

第 35 讲 共基放大电路的分析计算

忠实数字化稿

本册完整保留原编号 323 至 326 的题干、条件及图示。新增解答另册。

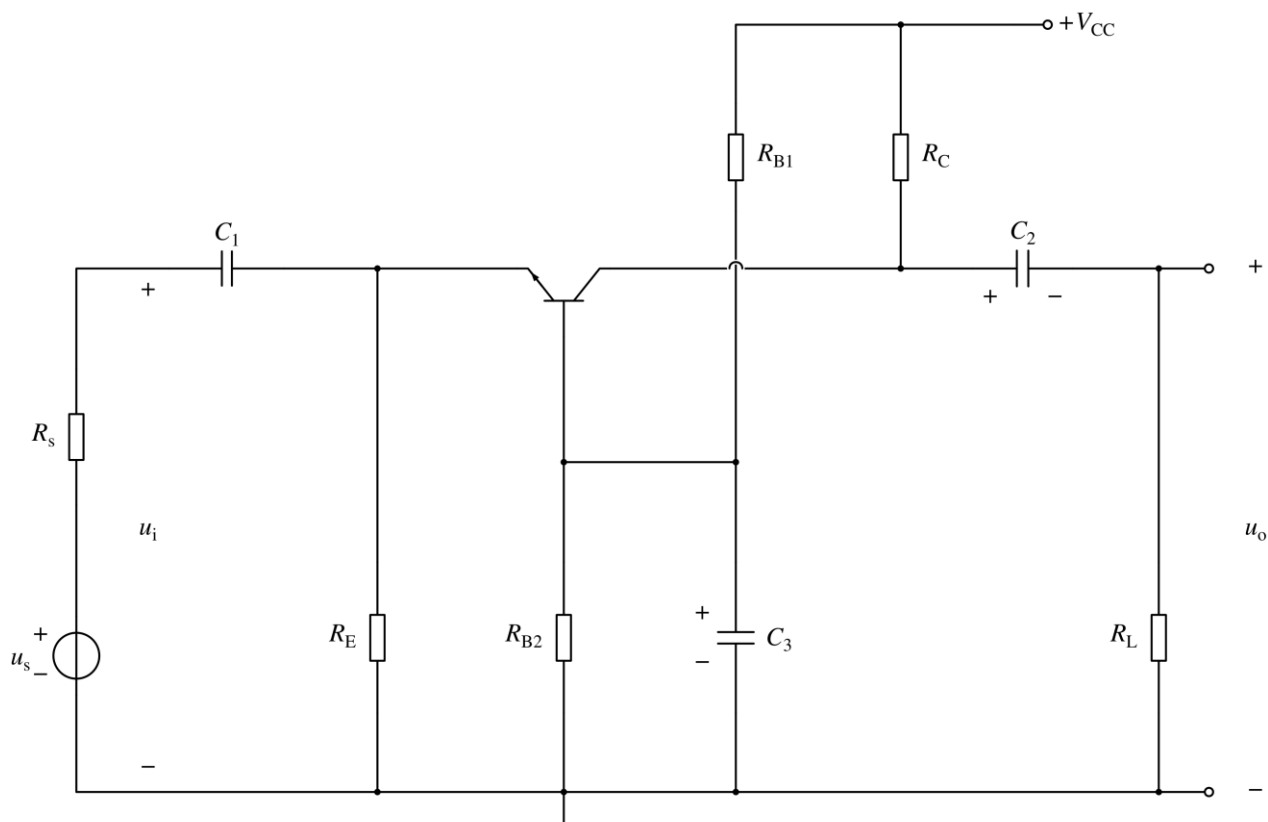
图例：端口量名旁正负号表示电压参考；电容器件极性仅在原稿明确给出时保留。原作者、平台及版本出处见页眉。

目录

第 323 至 324 题.....	2
第 325 至 326 题.....	4

第 323 至 324 题

323. 共基极放大电路



- 1) 直流通路、交流通路
- 2) 静态工作点计算
- 3) 画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻: 输出电阻: 源电压放大倍数:

324. 共基放大电路 已知:

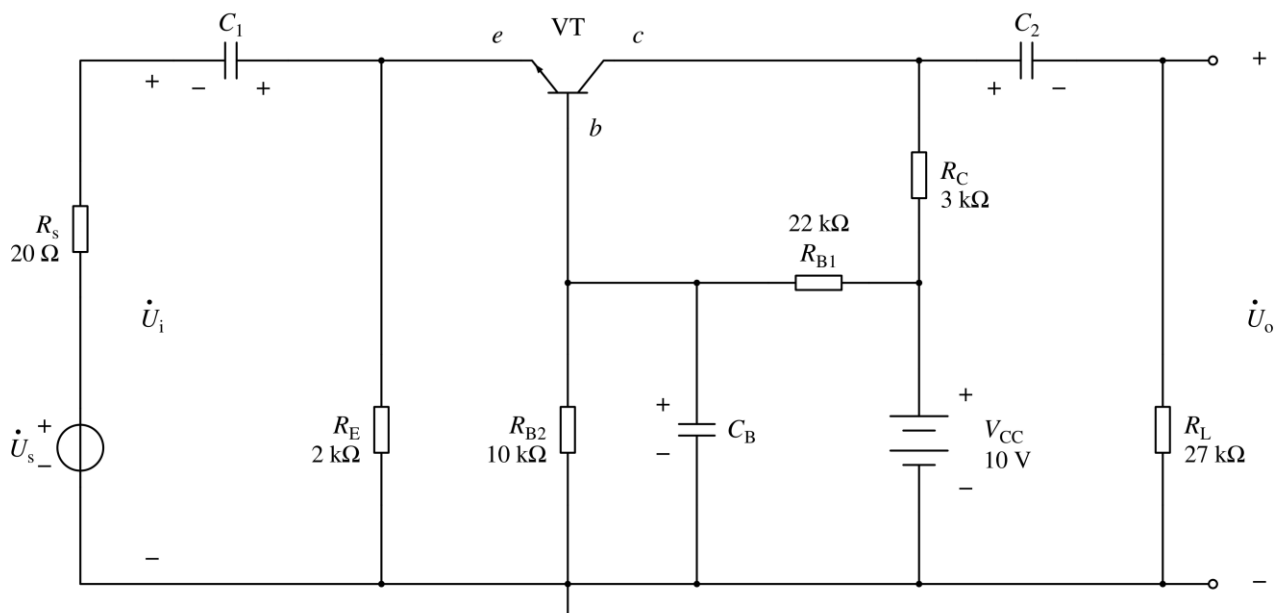
$$R_S = 20\Omega, R_E = 2\text{k}\Omega, R_C = 3\text{k}\Omega,$$

$$R_{B1} = 22\text{k}\Omega, R_{B2} = 10\text{k}\Omega, R_L = 27\text{k}\Omega,$$

$$V_{CC} = 10\text{V}, \text{晶体管的 } U_{BE} = 0.7\text{V}, \beta = 50, r_{bb'} = 100\Omega.$$

要求:

- (1) 计算电路的静态工作点 Q (I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ}) ;
- (2) 画出电路的微变等效电路;
- (3) 计算电路的输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ;
- (4) 计算电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、 $\dot{A}_{us}$ 。



第 325 至 326 题

325. 在题 图所示的放大电路中, 电容值都足够大, 三极管 VT 的

$$\beta = 80, r_{bb'} = 200\Omega, U_{BEQ} = -0.7V,$$

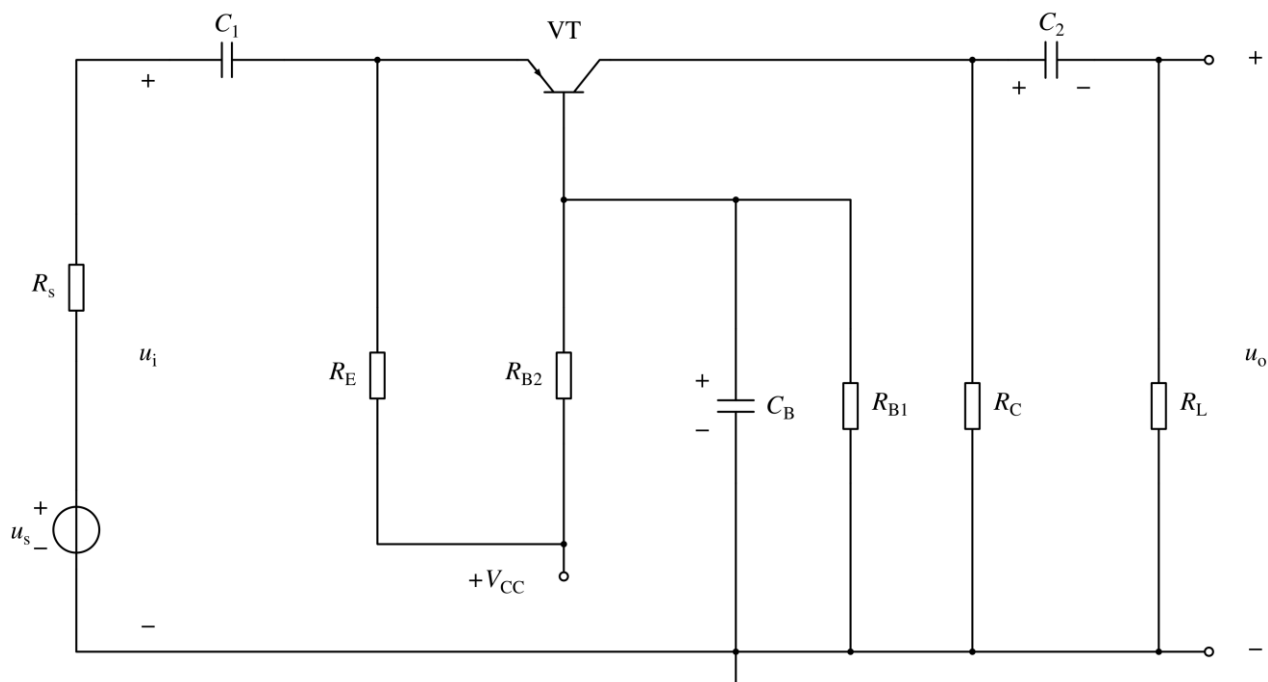
$$\text{已知: } V_{CC} = 12V, R_s = 500\Omega,$$

$$R_{B1} = 56k\Omega, R_{B2} = 43k\Omega,$$

$$R_C = 2k\Omega, R_E = 2.7k\Omega, R_L = 1k\Omega。$$

要求:

- 1) 画出交流通路及微变等效电路;
- 2) 求直流工作点;
- 3) 求电压放大倍数及源电压放大倍数、输入电阻与输出电阻。



326. 设晶体管的 $\beta = 100$, $r_{bb'} = 100\Omega$ 。求电路的 Q 点、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

